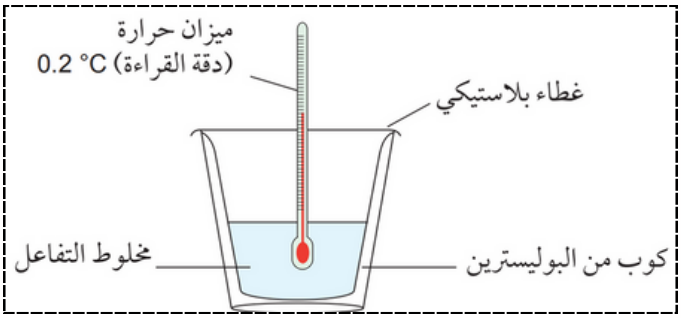
3-7 : قياس التغيرات في المحتوى الحراري

ما اسم الجهاز الذي في الشكل المقابل ؟

- المسعّر البسيط

ما هي مكونات هذا الجهاز ؟

1. كوب من البولستيرين .
2. غطاء .
3. ميزان حرارة يقرأ حتى 0.1c أو 0.2c .



في ماذا يستخدم هذا الجهاز ؟

- يستخدم في قياس التغير في المحتوى الحراري في المختبر .

السعة الحرارية النوعية (C)

تعريفها :-

- هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1g من مادة ما بمقدار 1c° .

علاقتها بالماء :-

- السعة الحرارية النوعية للماء لها قيمة ثابتة وهي : 4.18 J/g.°c

وحدة قياسها :-

J/g.°c

أو

kJ/kg.°c

الطاقة المتبادلة في شكل حرارة (q) :-

$$q = m.c.\Delta T$$

$$\Delta T = T_{(النهائية)} - T_{(البدائية)}$$

(q)	(m)	(c)	(ΔT)
كمية الحرارة أو الطاقة المتبادلة	كتلة الماء أو المحلول	السعة الحرارية النوعية	التغير في درجة الحرارة
وحدة القياس : J أو KJ	وحدة القياس : g أو Kg	وحدة القياس : J/g.°c أو KJ/Kg. c	وحدة القياس : °c أو K

يمتلك كل 1mL من المحلول كتلة مقدارها 1g

يمكن تفسير ذلك من خلال الآتي !

الكثافة = الكتلة / الحجم

دائماً كثافة الماء = 1

بما أن الكثافة تساوي واحد ، فعند القيام بعملية المقص نستنتج الآتي :-

الكتلة / الحجم = 1

∴ الكتلة = الحجم

أي أنّ من باب التوضيح:-

50g = 50 ml

100g = 100 ml

وهكذا ...

يمتلك المحلول السعة الحرارية النوعية نفسها للماء

يمكن إثبات وحدة قياس السعة من خلال الآتي !

$$q = m.c.\Delta T$$

$$J = g.c.°c$$

$$c = \frac{J}{g.°c} = J/g.°c$$

حساب التغير في المحتوى الحراري باستخدام الطاقة المتبادلة في شكل حرارة :-

$$\Delta H = \frac{-(m.c.\Delta T)}{n}$$

هي نفسها

$$\Delta H = \frac{-q}{n}$$

وحدة القياس : KJ/mol

التغير في المحتوى الحراري ونوع التفاعل

طارد للحرارة
(إذا كانت قيمة التغير في المحتوى الحراري سالبة)

يمكن تفسير ذلك من خلال الآتي !

- عند إرتفاع درجة الحرارة النهائية للتفاعل ، يصبح التغير في درجة الحرارة موجباً .

على سبيل المثال : البدائية = 15 ، النهائية = 30

$$\Delta T = T_{(النهائية)} - T_{(البدائية)}$$

$$\Delta T = 30 - 15 = 15+$$

- وعند التعويض في معادلة التغير في المحتوى الحراري ، تصبح القيمة سالبة :-

موجب × سالب = سالب

$$\Delta H = \frac{-(+m.c.\Delta T)}{n}$$

$\Delta H =$ قيمة سالبة

ماص للحرارة
(إذا كانت قيمة التغير في المحتوى الحراري موجبة)

يمكن تفسير ذلك من خلال الآتي !

- عند إنخفاض درجة الحرارة النهائية للتفاعل ، يصبح التغير في درجة الحرارة سالباً .

على سبيل المثال : البدائية = 30 ، النهائية = 15

$$\Delta T = T_{(النهائية)} - T_{(البدائية)}$$

$$\Delta T = 15 - 30 = 15-$$

- وعند التعويض في معادلة التغير في المحتوى الحراري ، تصبح القيمة موجبة :-

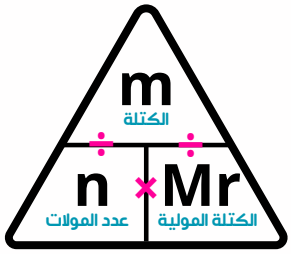
سالب × سالب = موجب

$$\Delta H = \frac{-(-m.c.\Delta T)}{n}$$

$\Delta H =$ قيمة موجبة

إسترجاع طرق حساب عدد المولات

في حالة وجود الكتلة



$$n = \frac{m}{Mr}$$

في حالة وجود الحجم

$$n = \frac{V}{24}$$

في حالة وجود التركيز

$$n = M \times V$$